Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire

Scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation (V/P)

À RETENIR

- Imagerie **fonctionnelle** : 2 systèmes explorés, **perfusion** (IV de MAA-^{99m}Tc) et **ventilation** (inhalation de gaz ou d'aérosols).
- Perfusion : MAA (Pulmocis®, LyoMAA®), **37 à 185 MBq** IV, injection lente de **30 s** en décubitus dorsal ; blocage capillaire de **> 90 %** des particules au 1er passage ; particules de **10–100 µm**.
- Nombre de particules : **1 à 3 × 10^5** (minimum **1 × 10^5**) ; à réduire en cas de grossesse, enfant, shunt D-G, HTAP sévère, syndrome hépato-pulmonaire, pneumonectomie.
- Ventilation : gaz inertes (^{81m}Kr **190 keV, T½ 13 s** ; ^{133}Xe abandonné) → alvéolaire ; aérosols (^{99m}Tc-DTPA = Venticis®, Technegas®) → bronchique.
- Aucune contre-indication ; allaitement arrêté **24 h** ; grossesse = pas une CI mais ↓ activité, ↑ diurèse.
- Rapport d'activité **P/V ≥ 4** ; tomo : **5 s/projection (P)**, **10 s/projection (V)** ; OSEM **2 itérations, 8 subsets**.
- Dosimétrie : V + P = **2,6 mSv** ; perfusion seule = **1 mSv / 3 mCi** vs angioscanner **6–8 mSv**.
- Tomoscintigraphie : Se **83–100 %**, Sp **87–100 %**.

I. Définition

La **scintigraphie pulmonaire** est un examen d'imagerie fonctionnelle permettant l'étude de la **perfusion pulmonaire**, souvent associée à l'étude de la **ventilation pulmonaire** : 2 composantes essentielles à l'hématose.

- **2 systèmes à explorer** : ventilation et perfusion.
- **2 modes d'administration** du radiotraceur :
  1. **Perfusion** : injection intraveineuse de macroagrégats de sérum d'albumine (**MAA**) : Pulmocis® ou LyoMAA® ; reflète la distribution du débit sanguin.
  2. **Ventilation** = inhalation :
     - (A) **Gaz radioactif** (alvéoles) : krypton 81m → acquisition en **double isotope**.
     - (B) **Aérosols** (dépôt sur les parois bronchiques) : ^{99m}Tc-Technegas® ou ^{99m}Tc-DTPA (Venticis®).

II. Indications

1. **Diagnostic d'une embolie pulmonaire aiguë** (détection + diagnostic).
2. Appréciation de l'**étendue** d'une EP aiguë.
3. Recherche de **séquelles** (séquelles post-thrombo-emboliques) et évaluation du traitement de l'EP : évaluation à **3 mois – 6 mois** post-traitement.
4. Suspicion de **récidive**.
5. Systématique si TVP.
6. Dépistage d'une **hypertension artérielle pulmonaire post-embolique** ; diagnostic étiologique de l'HTAP.
7. Recherche (diagnostic + quantification) d'un **shunt** fonctionnel (syndrome hépato-pulmonaire) ou d'un shunt intracardiaque (droit-gauche).
8. Évaluation de la **fonction pulmonaire régionale** avant chirurgie d'un cancer ou avant réduction du volume pulmonaire dans l'emphysème sévère : en préopératoire, prédire le **VEMS postopératoire**.
9. **Pédiatrie** : (1) corps étranger radiotransparent ; (2) retentissement des pathologies : mucoviscidose, DDB…

III. Contre-indications — « principe d'optimisation »

- **Aucune.**

- Allaitement arrêté **24 h**.
- Le patient doit supporter le **décubitus dorsal** sans bouger durant tout l'examen (**≈ 20 min**).
- La **grossesse** n'est pas une CI mais doit être recherchée : réduire la dose à injecter, ↑ la diurèse, adapter en jouant sur le compromis activité/temps. Dose au fœtus : **0,06–0,09 mGy** (« ? » dans les notes).

IV. Réalisation de l'examen

1. Vérifier l'identité du patient.
2. Indication de l'examen = **justification**.
3. Recueil des éléments anamnestiques : ATCD, clinique, biologie, morphologie.
4. **Probabilité prétest en cas d'embolie pulmonaire.**
5. Rechercher une grossesse.
6. Traitement en cours.
7. Évaluer la capacité du patient à inhaler ; le décubitus dorsal strict doit être supporté.
8. Aucune préparation nécessaire.

> **À noter !** — Diminuer la dose (nombre de particules) en cas de :
> 1. Grossesse ;
> 2. Enfant ;
> 3. Shunt D-G ;
> 4. HTAP sévère (aggravation) ;
> 5. Syndrome hépato-rénal **[à vérifier]** *à vérifier : il s'agit habituellement du syndrome hépato-pulmonaire (cf. indications)* ;
> 6. ATCD de pneumonectomie.
>
> Items 3 à 5 (shunt D-G, HTAP sévère, syndrome hépato-rénal) : probabilité de microemboles dans le cerveau ou le rein.

V. Radiopharmaceutiques

A. MRP de la perfusion

MAA = macroagrégats d'albumine humaine marqués au ^{99m}Tc (ou microsphères).

Paramètre	Pulmocis®	LyoMAA®
Quantité de particules par flacon	**$2{,}4 \times 10^6$**	**$4{,}5 \times 10^6$**
Taille	**< 0,2 %** > 100 µm ; **0 %** > 150 µm	**95 %** : 10–100 µm
Préparation	2,5–100 mCi dans 2,5 à 10 cc ; agitation manuelle 2 min ; repos 15 min	10 à 100 mCi dans 1 à 10 mL ; agitation plusieurs fois ; repos 10 min
Temps de préparation	**20 min**	**10 min**
PRC	**> 90 %**	**> 90 %**
Stabilité	**12 mois** (trousse) ; **8 h** (préparation)	**18 mois** (trousse) ; **12 h** (préparation)
Mécanisme de localisation	Blocage au niveau capillaire pulmonaire, sauf pour les particules < 10 µm	
Pharmacocinétique	Après le premier passage, blocage de **> 90 %** des particules ; distribution dans les capillaires en fonction du débit sanguin local ; fragmentation des MAA sous forme de microcolloïdes d'albumine avec libération du Tc : microcolloïdes → sang → captation et dégradation par le SRE ; Tc → élimination rénale	
Période biologique	**2–8 h**	**1–20 h**
Posologie	**37 à 185 MBq** en IV	**40 à 200 MBq** (? dans les notes)
Nombre de particules injectées	**1 à 3×10^5** ; quantité minimale = **1×10^5**	**7×10^5**
Effets indésirables	Réactions locales de type allergique, quelques réactions d'hypersensibilité ; rash, urticaire, bronchospasme ; nausées : 2 à 4 cas/an	

- **Acquisition** : immédiatement après l'injection.

- **Administration des MAA** :
  1. Patient en DD ou aussi proche que possible ;
  2. Prise de quelques inspirations profondes ;
  3. Agiter avant de prélever les MAA ;
  4. Inversion de la seringue avant injection ;
  5. Pas de reflux sanguin (caillots) ;
  6. Injection **lente** de **30 s**.

Sources d'anomalies liées aux MAA

Facteur	Anomalie	Conséquence
Taille des particules	Modification de la taille moyenne	Modification de la période biologique
	Excès de particules de petite taille	Captation hépatique
Nombre de particules	Nombre insuffisant	Aspect hétérogène
	Excès	Marge de sécurité importante **[à vérifier]** *à vérifier : un excès de particules réduit la marge de sécurité (risque si HTAP, shunt)*
Préparation	Mauvais marquage	Fixation thyroïdienne, gastrique, salivaire
	Agitation insuffisante	Agrégats : hyperfixations pulmonaires
Injection	Aspiration du sang	Agglutinations → points chauds
	Agitation insuffisante de la seringue	Nombre insuffisant de particules → hétérogène
Shunt D-G	Fixation extrapulmonaire : cerveau, rein	

Microsphères : inconvénients = sédimentation, coût, disponibilité, préparation ; ↓ si shunt, HTAP. Mécanisme = **microembolisation temporaire**.

B. MRP de la ventilation

- **Gaz inertes radioactifs** (→ distribution **alvéolaire**) : krypton 81m (acquisition en double isotope possible) ; xénon 133 (n'est plus utilisé).
- **Aérosols radiomarqués** (→ dépôt **bronchique**) : ^{99m}Tc-DTPA ; ^{99m}Tc-Technegas®.

	Kryptoscan®	Xénon 133®	Venticis II®	Technegas®
Forme galénique	Gaz ^{81m}Kr	Gaz ^{133}Xe	Aérosol de DTPA ou colloïde ; ^{99m}Tc ; taille **0,8 µm**	Dispersion ultrafine de carbone piégeant le ^{99m}Tc ; taille **0,1–0,2 µm**
Propriétés	Émetteur γ **190 keV** ; T½ = **13 s**	Émetteur γ **81 keV** ; émetteur β^- **347 keV** ; T½ = **5,4 j** **[à vérifier]** *à vérifier : T½ usuelle du ^{133}Xe ≈ 5,2 j (5,25 j)*	Émetteur γ **140 keV** ; T½ = **6 h**	Idem (^{99m}Tc)
Obtention	Élution d'un générateur ^{81}Rb	Conteneurs multidoses	Nébuliseur de la préparation	Nébuliseur spécifique
Pharmacocinétique	Le ^{81m}Kr passe dans le sang à la fin de l'inhalation ; exhalé lors du 1er passage	Inhalation dans un circuit spirométrique fermé ; distribution dans les alvéoles selon le flux (φ)	Passage à travers la membrane alvéolo-capillaire	Après inhalation, absorption des particules sur les parois alvéolaires puis éliminées par action ciliaire
Activité	**18 MBq/kg**	**200–750 MBq**	**20–40 MBq**	**40 MBq**
Dosimétrie	**0,027 µSv/MBq**	**1,2 µSv/MBq**	**6,3 µSv/MBq**	**0,015 mSv/MBq**
Avantages	Dosimétrie favorable ; utilisation simple ; faible coopération du patient ; possibilité de faire les 2 études en parallèle ; très bonne qualité d'image (pas d'artéfact)	Possibilité d'obtenir des images de ventilation, de volume et de rétention	Utilisation simple ; facilement disponible ; évaluation de la perméabilité alvéolo-capillaire ; coût faible	Utilisation simple ; facilement disponible ; bonne qualité d'image ; faible coopération du patient ; coût faible

	Kryptoscan®	Xénon 133®	Venticis II®	Technegas®
Inconvénients	Faible disponibilité ; coût élevé ; 1 générateur/jour	Non disponible ; dosimétrie très défavorable ; qualité médiocre de l'image ; nombre d'incidences limité ; il faut réaliser la V avant la P	Nécessité de réaliser la ventilation avant la perfusion ; nécessité d'augmenter l'activité administrée lors de la scintigraphie de perfusion ; bonne coopération du patient ; qualité médiocre si bronchopneumopathie	

VI. Acquisition

- Mode **planaire** ou **tomographique**.
- Couplage au scanner.
- **Mono** ou **double isotope** (double isotope : Kr ou Xe avec la perfusion).
- Planaire : statique centrée sur le thorax ; pré-coups : V = **200–500 kcoups/image**, P = **400–1000 kcoups**.
- Rapport d'activité **P/V ≥ 4**.
- Tomographie = gamma-caméra multitête : **5 s/projection** (P) ; **10 s/projection** (V).
- Reconstruction **OSEM** : **2 itérations**, **8 subsets** ; ↓ BDF ; correction ↑ [illisible] (fin de ligne perdue dans l'ombre de la reliure).
- TEP : ^{68}Ga-Technegas (ventilation), ^{68}Ga-MAA (perfusion).

VII. Artéfacts et sources d'erreurs

1. **Points chauds** = caillots.
2. L'injection dans une **voie centrale** peut modifier la bonne répartition du RT en raison d'un mélange insuffisant des particules.
3. **Activité insuffisante** : fixation hétérogène.
4. La **position du patient** au moment de l'injection.
5. **Dépôt des aérosols** dans les bronches proximales en cas de bronchopathie.

VIII. Dosimétrie

Examen	Dose efficace
Ventilation + perfusion	**2,6 mSv**
Perfusion seule	**1 mSv / 3 mCi**
vs angioscanner	**6–8 mSv**

IX. Intérêt

- Tomoscintigraphie : Se = **83 à 100 %** ; Sp = **87 à 100 %**.
- Post-it : Se et Sp = **80–100 %** → **95 %** / **98 %** (EANM).

X. Mémo récapitulatif (post-it des notes)

- Acquisition double isotope : Kr ou Xe avec la perfusion.
- DD pendant **20 min** ; allaitement ; femme enceinte = ↑ diurèse, ↓ activité, compromis temps/activité (fœtus **0,06–0,09 mGy**) ; capacité d'inhaler.
- Shunt + syndrome hépato-rénal (« sd HR » ; cf. NB du IV) → microemboles (cerveau, rein) ; HTAP ↑.
- MAA (albumine humaine) : **37 à 185 MBq** → 1–4 mCi **[à vérifier]** *à vérifier : 37–185 MBq = 1–5 mCi* ; injection lente **30 s**.
- Ventilation : **18 MBq/kg** (Kr) ; **40 MBq** (Venticis) ; **40 MBq** (Technegas).
- Venticis II (perméabilité alvéolo-capillaire) → DTPA / colloïde.
- EP = obstruction **brutale** (partielle ou totale) ; TVP retrouvée dans **70 %** ; l'EP complique **40 %** des TVP.
- Interprétation avec : clinique, ECG, TLT, gazométrie, PPT ; **TLT < 24 h**.

- D-dimères négatifs → exclusion si probabilité faible ou intermédiaire.
- Angioscanner négatif → exclusion si probabilité faible–intermédiaire ; si haute → compléter.
- Fœtus : [illisible] (ligne coupée au bas du post-it).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel est le mécanisme de localisation des MAA ?	Blocage capillaire pulmonaire (> 90 % au 1er passage), sauf particules < 10 µm.
2. Activité de MAA (Pulmocis) et nombre de particules injectées ?	37–185 MBq IV ; 1 à 3 × 10^5 particules (min 1 × 10^5).
3. Quand diminuer le nombre de particules ?	Grossesse, enfant, shunt D-G, HTAP sévère, syndrome hépato-pulmonaire, ATCD de pneumonectomie.
4. Caractéristiques physiques du ^{81m}Kr et son mode d'obtention ?	γ 190 keV, T½ 13 s ; élution d'un générateur ^{81}Rb (1 générateur/jour).
5. Conséquence d'une aspiration de sang dans la seringue ?	Agglutinations → points chauds.
6. Quel rapport d'activité P/V respecter ?	P/V ≥ 4.
7. Dosimétrie V/P vs angioscanner ?	V + P = 2,6 mSv ; perfusion seule 1 mSv/3 mCi ; angioscanner 6–8 mSv.
8. Contre-indications de la scintigraphie V/P ?	Aucune ; allaitement arrêté 24 h ; grossesse = optimisation (↓ dose, ↑ diurèse).

Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire

À RETENIR

- EP : 3e pathologie cardiovasculaire (après IDM et AVC) ; incidence **1/1000/an** ; mortalité **30 %** à 3 mois, **2 %** sous traitement.
- Stratégie = probabilité prétest (Wells : faible **0–1**, intermédiaire **2–6**, forte **≥ 7**) + D-dimères (seuil **500**, âge × 10 après 50 ans ; VPN **99,6 %**) + imagerie.
- Angioscanner = gold standard, 1re intention ; si CI (IR sévère, allergie au PDC, grossesse) → scintigraphie.
- Perfusion : ^{99m}Tc-MAA **0,5–2 MBq/kg** (1–5 mCi), **200 000–700 000** particules (jamais < **60 000**) ; rapport **P/V ≥ 4** (MAA **80–360 MBq**).
- Ventilation : ^{81m}Kr (**18 MBq/kg**, inhalation continue), ^{99m}Tc-DTPA (**20–40 MBq**), Technegas (**40 MBq**, 20–30 MBq dans les poumons) ; V avant P avec les aérosols.
- SPECT recommandé par l'EANM 2009 : 64 projections, matrice 128 × 128, 10 s (V) / 5 s (P), OSEM 2 itérations × 8 subsets ; CT en apnée expiratoire **10–12 s**.
- EANM 2009 : **EP présente** = mismatch V/P sur ≥ **1 segment ou 2 sous-segments**, systématisé, à base pleurale ; Se **> 95 %**, Sp **> 90 %**, **1–3 %** non diagnostiques.
- Dosimétrie : P seule **1 mSv** (3 mCi) ; aérosol + P **2,6 mSv** ; Kr + P **1,1 mSv**.
- Femme enceinte : D-dimères → écho-doppler → si négatif **scintigraphie Q/V** (dose fœtale **0,06–0,9 mGy**).

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. Introduction : définition de l'embolie pulmonaire ; épidémiologie ; intérêt ; physiopathologie.
2. Modalités diagnostiques : clinique (probabilité clinique prétest — score de Wells —, GDS, TLT, ECG) ; biologie (dosage des D-dimères) ; imagerie médicale (TLT, écho-doppler veineux des MI, échographie cardiaque, angioscanner pulmonaire) ; imagerie fonctionnelle (scintigraphie de perfusion et de ventilation : méthodologie, planaire, SPECT/CT, résultats) ; stratégie diagnostique.
3. Place actuelle de la scintigraphie de perfusion et de ventilation dans l'EP : indications ; CI ; critères PIOPED / nouveaux critères EANM ; avantages ; limites.
4. Conclusion.

I. Introduction

1. Définition

Embolie pulmonaire : oblitération **brutale**, partielle ou totale, de l'artère pulmonaire ou d'une de ses branches par un agrégat solide apporté par la circulation (embole), généralement d'origine **cruorique** (thrombus) provenant des grosses veines des MI ou du bassin ; rarement par un embole graisseux, gazeux ou microbien.

2. Épidémiologie

- **3e pathologie cardiovasculaire** après l'IDM et l'AVC.
- Incidence annuelle : **1 personne/1000** dans le monde.
- Taux de mortalité de **30 %** dans les 3 mois suivant l'EP.
- Taux de mortalité abaissé à **2 %** sous traitement (importance du diagnostic précoce).
- Complique environ **30 à 40 %** des TVP et est fatale dans **25 %** des cas sous traitement **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 25 % correspond plutôt à la mortalité de l'EP non traitée (sous traitement ≈ 2 %, cf. ligne précédente).*
- Problème diagnostique : complexité du diagnostic (le test parfait n'existe pas).
- Certitude diagnostique nécessaire avant la mise en route du traitement (risque hémorragique).

- On établit donc une **stratégie diagnostique** basée sur :
  1. des arguments cliniques de probabilité prétest : score de Wells ;
  2. des arguments biologiques : dosage sanguin des D-dimères ;
  3. les résultats des examens d'imagerie.

3. Intérêt

(Rubrique laissée vide dans les notes.)

4. Physiopathologie

- Altération du retour veineux.
- Dysfonctionnement endothélial.
- États d'hypercoagulabilité.

II. Modalités diagnostiques

1. Clinique — signes peu spécifiques

- **Signes fonctionnels** : douleurs thoraciques, dyspnée, toux, hémoptysie, signes d'insuffisance cardiaque droite, voire état de choc.
- **ECG** : S1Q3, BBD, tachycardie sinusale, déviation axiale droite.
- **TLT** : normal ou aspect d'atélectasie, clarté triangulaire à base périphérique **[à vérifier]** *à vérifier : signe classique = opacité triangulaire à base pleurale (infarctus pulmonaire)* (faible sensibilité et spécificité) ; un TLT normal chez un patient dyspnéique → en faveur d'une EP.
- **GDS** : hypoxie, hypocapnie.
- **Probabilité prétest** = score clinique.

A. Score de Wells

Critère	Points
ATCD de TVP ou d'EP	+1,5
Immobilisation ou chirurgie < 4 semaines	+1,5
Cancer	+1
Diagnostic alternatif moins probable	+3
Hémoptysie	+1
Fréquence cardiaque > 100/min	+1,5
Signes cliniques de TVP	+3

Probabilité : faible = **0–1** ; intermédiaire = **2 à 6** ; forte = **≥ 7**.

B. Score de Genève révisé

Critère	Points
Âge > 65 ans	+1
ATCD de TVP ou d'EP	+3
Chirurgie ou fracture < 1 mois	+2
Cancer	+2
Douleur unilatérale de la jambe	+3
Hémoptysie	+2
Fréquence cardiaque 75–94 bpm	+3
Fréquence cardiaque ≥ 95 bpm	+5

Critère	Points
Signes cliniques de TVP	+4

Probabilité : faible = **0 à 3** ; intermédiaire = **4 à 10** ; forte = **≥ 11**.

Les 3 classes de probabilité sont associées à des prévalences distinctes d'EP :

Probabilité clinique	Prévalence de l'EP
Faible	**< 10 %**
Intermédiaire	**30–40 %**
Forte	**> 70 %**

Elle sert à pondérer certains résultats d'examens complémentaires.

2. Biologie : D-dimères

- Produits de dégradation de la fibrine (↑ → fibrinolyse).
- Intérêt si PPT **faible ou intermédiaire** (pas d'intérêt si PPT forte).
- Taux normal : seuil **500 µg/mL** **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel 500 µg/L (= 500 ng/mL)* ; cut-off ajusté à l'âge après **50 ans** : VN = âge × 10.
- Excellente sensibilité (**97 %**), faible spécificité.
- VPN excellente (**99,6 %**), spécificité médiocre.
- Ratio D-dimères/fibrinogène : si **> 1000** → en faveur d'une EP.
- **Faux positifs** : cancer, CIVD, ACFA, AVC, grossesse.
- **Résultats** : positifs → ne confirment pas le diagnostic ; négatifs → excluent le diagnostic (si PPT faible ou intermédiaire).

3. Imagerie médicale

A. Écho-doppler des MI

- Mise en évidence d'une TVP dans **70 %** des cas.
- Meilleure sensibilité pour les régions proximales (Se ↓ si TVP distale).
- L'absence de TVP n'exclut pas le diagnostic.
- Résultat positif → conforte le diagnostic d'EP ; négatif → n'exclut pas le diagnostic, sauf si faible probabilité clinique et scintigraphie normale.
- Sp = **100 %** ; VPP = **100 %**.

B. Angioscanner des artères pulmonaires avec injection de PDC

- Examen de référence (**gold standard**) → 1re intention (recommandation SPLF 2018).
- Visualisation de l'EP artérielle segmentaire ou proximale.
- Performance moindre pour les EP distales (améliorée par les appareils multibarrettes).
- Examen disponible 24 h/24, non invasif, toujours conclusif ; contribue au diagnostic différentiel.
- Examen négatif → EP exclue, sauf si forte probabilité prétest (compléter par un autre examen).
- Examen positif → affirme le diagnostic d'EP.
- Si CI (IR sévère, allergie au PDC, grossesse) → **scintigraphie**.

C. Échocardiographie

Signes d'insuffisance cardiaque droite.

II.4. Imagerie fonctionnelle : la scintigraphie pulmonaire

Définition

Examen d'imagerie fonctionnelle permettant l'évaluation de l'état de **perfusion** et de **ventilation** pulmonaire.

Indications (dans le cadre de l'embolie pulmonaire)

1. **Diagnostic d'EP** devant des signes évocateurs d'EP aiguë : élévation des D-dimères ; contexte évocateur de maladie thrombo-embolique (immobilisation, post-opératoire, trouble de la coagulation, cancer, âge avancé…) ; existence d'une TVP des MI.
2. **Évaluation post-thérapeutique** (fin du traitement anticoagulant) : évaluation de la reperfusion / persistance de l'hypoperfusion ; décision de poursuite ou d'arrêt du traitement.
3. Recherche systématique d'EP lors des TVP des MI.
4. Examen systématique de contrôle pour détecter les récidives asymptomatiques d'EP.

CI et conditions de réalisation de l'examen

1. Aucune CI absolue.
2. Pas d'allergie, de réaction toxique ou d'intolérance connue (très rare).
3. Le patient doit être capable de supporter une immobilisation en DD sans bouger pendant une vingtaine de minutes.
4. L'allaitement doit être arrêté pendant **24 à 48 h** suivant l'examen.
5. La **grossesse** n'est pas une CI absolue mais doit être recherchée systématiquement :
   - aucun effet tératogène n'a été rapporté et l'irradiation est très faible (plus faible que la TDM thoracique) ;
   - nécessité d'infirmer ou d'affirmer le diagnostic ;
   - la grossesse doit cependant être recherchée pour limiter l'irradiation → **optimisation du protocole** : augmentation de la diurèse ; ± réduire l'activité injectée ; ± jouer sur le compromis activité/temps (allonger le temps par pas) ;
   - dose délivrée au fœtus : **0,06 à 0,09 mGy** (suivi d'un « ? » dans les notes).

Méthodologie de réalisation — information et préparation du patient

- Vérification de l'indication = examen justifié.
- Évaluation de la faisabilité de l'examen (dépendance à l'O_2, état général).
- Recueil des données clinico-biologiques et des examens morphologiques antérieurs : **TLT < 24 h**, ECG, D-dimères, anciennes scintigraphies.
- Aucune préparation spécifique : patient non à jeun, aucun traitement arrêté, pas de prémédication.
- Le patient doit être muni d'une lettre explicative : PPT, contexte…

A. Scintigraphie de perfusion

MRP de perfusion = **MAA technétiés** ou **microsphères technétiées**.

	Macroagrégats d'albumine	Microsphères
Avantages	Facilité de préparation ; sédimentation moindre dans la seringue ; faible coût	Particules mieux calibrées (**10 à 50 µm**) ; idéales pour l'étude des shunts D-G et de l'HTAP
Inconvénients	Dispersion de taille **10–100 µm** (Ø moyen = **45 µm**) ; mal adaptés à l'étude des shunts D-G	Préparation longue et complexe ; sédimentation +++ dans la seringue ; coût élevé

Les MAA

	Pulmocis®	LyoMAA®
Taille des particules	**100 à 150 µm** **[à vérifier]** *à vérifier : les MAA mesurent habituellement 10–100 µm, aucune > 150 µm (cf. fiche précédente)*	**10–100 µm**
Méthode de préparation	2 à 100 mCi dans 2 à 10 cc de solution de perchlorate de sodium **[à vérifier]** *à vérifier : il s'agit du pertechnétate de sodium ($^{99m}TcO_4^-$)* dans un flacon contenant le MAA « plasmatique » ; agitation pendant **2 min** ; repos **15 min** ; temps de préparation global **20 min**	10 à 100 mCi dans 1 à 10 cc de solution de « perchlorate » de Na^+ dans un flacon contenant le MAA « plasmatique » ; agitation ; repos **5 min** ; temps de préparation = **10 min**
Stabilité après marquage	**8 h** (2–8 °C)	**12 h** (2–8 °C)
Mécanisme de fixation	Dispersion des particules de ^{99m}Tc-MAA dans le réseau artériel pulmonaire selon le débit sanguin local jusqu'à leur blocage dans les capillaires et précapillaires en fonction de leur diamètre → création de **micro-emboles temporaires** (sans danger) → dissolution rapide	

	Pulmocis®	LyoMAA®
Élimination	Fragmentation des particules de ^{99m}Tc-MAA en microcolloïdes d'albumine ; passage dans la circulation avec libération du ^{99m}Tc libre ; dégradation par le SRE ; Tc libre : élimination rénale	

Réalisation de l'examen

- Injection IV (patient en DD, après plusieurs cycles de respiration profonde) de **0,5 à 2 MBq/kg** de ^{99m}Tc-MAA, soit **1 à 5 mCi**.
- Nombre de particules : **200 000 à 700 000** (pas moins de **60 000** particules → risque d'hétérogénéité des images).

> **NB !** — Réduire le nombre de particules chez :
> - la femme enceinte et l'enfant ;
> - HTAP sévère (aggravation de l'obstruction des artérioles) ;
> - shunt D-G (risque d'embolisation artérielle cérébrale et rénale) ;
> - poumon unique ou pauvre fonction respiratoire.

Acquisition des images — paramètres

- γ-caméra mono- ou multitête.
- Contrôle de qualité de la γ-caméra (résolution spatiale, homogénéité, uniformité, centre de rotation).
- Spectrométrie : **140 keV ± 10 %**.
- Collimateur BEHR parallèle à grand champ.
- Matrice **256 × 256** ou **128 × 128**.
- Acquisitions réalisées **5 min** post-injection : images statiques centrées sur la région thoracique, au moins **6 incidences** : FA, FP, OPG, OPD, profil D, profil G ± OAG, OAD.
- Enregistrement en pré-coups : **200 à 500 kcoups/image** → ventilation ; **400 à 1000 kcoups** → perfusion.
- **Images tomographiques** (γ-caméra multitête) :
  - SPECT : **64 projections/tête** avec 30 s/projection sur 180° (ou 128 projections/γ-caméra avec 30 s/projection sur 360°) ;
  - matrice **128 × 128** (ou 64 × 64 ??) ;
  - temps par projection court (selon Meziane ??) : **10 s pour la V** et **5 s pour la P** (cours ? : 5 s/projection) ;
  - reconstruction itérative avec un faible nombre d'itérations pour diminuer le BDF : **OSEM** avec **2 itérations** et **8 sous-ensembles** ;
  - CT = γ-caméra hybride : matrice **512 × 512** ; tension ; ampérage ; pitch.
- Le SPECT/CT permet d'accroître les performances diagnostiques ; utilisation systématique recommandée par l'**EANM (2009)** à cause de la meilleure sensibilité de détection des anomalies de perfusion, en particulier pour les anomalies sous-segmentaires adjacentes au médiastin (non détectables par les contours externes des poumons) ; possibilité d'utiliser les images de soustraction entre V et P.

Résultats

- La radioactivité détectée dans une région pulmonaire est directement proportionnelle au débit artériel irriguant cette région.
- Une anomalie de perfusion se traduit par une lacune (**défect**) ou une hypofixation.

B. Scintigraphie de ventilation

MRP de ventilation

	Gaz radioactifs		Aérosols marqués au ^{99m}Tc	
	Kryptoscan®	**Xénon 133**	**Venticis®**	**Technegas®**
Forme galénique	Gaz ^{81m}Kr	Gaz ^{133}Xe	Aérosol de DTPA/colloïde marqué au ^{99m}Tc ; taille = **0,9 µm**	Dispersion ultrafine de carbone piégeant le ^{99m}Tc (**30–60 µm** **[à vérifier]** *à vérifier : particules nanométriques, ≈ 30–60 nm*)

	Gaz radioactifs		Aérosols marqués au ^{99m}Tc	
	Kryptoscan®	**Xénon 133**	**Venticis®**	**Technegas®**
Caractéristiques physiques du RN	Origine : ^{81}Rb ; période = **13 s** ; émission γ = **190 keV** ; transition isomérique	Fission de l'^{235}U ; période **5 jours** ; émission mixte : β⁻ **347 keV**, γ **81 keV**	^{99m}Tc : origine générateur de ^{99}Mo ; période **6 h** ; décroissance par transition isomérique ; émission γ = **140 keV**	
Avantages	Images de très bonne qualité ; multiples incidences ou tomo ; dosimétrie favorable ; possibilité d'une acquisition double isotope V/P	Période du RN relativement longue : permet l'enregistrement des images de phases (inspiration, équilibre, expiration) ; mesures séparées des volumes et des débits	Disponibilité ; utilisation simple ; possibilité d'évaluer la perméabilité alvéolo-capillaire ; multiples incidences ; coût faible	Disponibilité ; utilisation simple ; bonne qualité d'images ; coût faible
Inconvénients	Faible disponibilité ; coût ↑ ; nécessité d'une coopération du patient	Qualité médiocre des images ; nombre ↓ d'incidences ; irradiation pulmonaire par β⁻ ; dosimétrie défavorable ; ventilation avant P ; coopération du patient +++	Qualité médiocre si bronchopneumopathie ; nécessité de la V avant la P ; ↑ activité injectée pour la P ; bonne coopération du patient	↑ activité pour la P ; réalisation de la V avant la P

Réalisation de l'examen

- **^{81m}Kr** : inhalation en continu de **18 MBq/kg** de ^{81m}Kr fourni par le générateur ^{81}Rb/^{81m}Kr à l'aide d'un masque adéquat → acquisition simultanée à l'inhalation.
- **^{133}Xe** :
  - *Phase de remplissage* : inspiration profonde unique d'un bolus de **555 MBq** suivie d'une apnée de **15 s**, enregistrement d'une ou plusieurs images ; l'activité d'une zone est proportionnelle à son débit ventilatoire.
  - *Phase d'équilibre* : remplissage en circuit fermé ; spiromètre contenant 5 à 10 mCi (administration d'environ 1 mCi au patient) ; inspiration et expiration dans le circuit pendant **5 min**. À l'équilibre : [Xe] enceinte = [Xe] pulmonaire → images du volume aéré. Trouble obstructif : normalisation de la fixation ; trouble restrictif : persistance de l'hypofixation.
  - *Phase de vidange* : respiration en circuit ouvert = respiration d'air ambiant et expiration du Xe dans l'enceinte → élimination du Xe selon le débit ventilatoire : rinçage rapide des zones bien ventilées ; rétention alvéolaire du Xe dans les zones obstructives (**phénomène de trapping**).
- **^{99m}Tc-DTPA** : inhalation de **20 à 40 MBq** avec un débit de **8 L/min** → acquisition des images immédiatement après l'inhalation.
- **^{99m}Tc-Technegas** : inhalation de **40 MBq** rapidement après la préparation, puis acquisition **10 min** après l'inhalation.

Paramètres d'acquisition

^{81m}Kr – ^{99m}Tc-DTPA – ^{99m}Tc-Technegas	**^{133}Xe**
γ-caméra mono- ou multitête ; collimateur parallèle BEHR ; matrice **256 × 256** ; acquisition statique multi-incidences ; pré-coups = **250 à 300 kcoups/image** ; possibilité de SPECT : **64 projections**, **15 s/projection**, matrice **128 × 128**, avec filtre peu lissant	γ-caméra mono- ou multitête ; collimateur parallèle BEHR ; matrice **128 × 128** ; acquisition dynamique de **5 à 10 min** ; incidence postérieure

Activités injectées et dosimétrie

MRP	Activité (MBq)	Dose à l'organe critique (mGy/MBq)	Dose efficace (mSv/MBq)
^{99m}Tc-MAA	**40 à 120** (1–5 mCi)	Poumon : **0,067**	**0,017** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur CIPR usuelle (adulte) ≈ 0,011 mSv/MBq*
^{99m}Tc-DTPA	**20 à 30**	Rein : **0,047** **[à vérifier]** *à vérifier : l'organe critique du DTPA est habituellement la paroi vésicale*	**0,007**
^{99m}Tc-Technegas	**20 à 30**	Poumon : **0,11**	**0,015**

MRP	Activité (MBq)	Dose à l'organe critique (mGy/MBq)	Dose efficace (mSv/MBq)
^{81m}Kr	**40 à 400**	Poumon : **0,0068**	**0,0007** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur CIPR usuelle ≈ 0,000027 mSv/MBq (= 0,027 µSv/MBq, cf. fiche précédente)*

- Ces activités permettent d'obtenir une très faible irradiation corporelle (**≈ 2,5 mSv** pour **120 MBq** de MAA et **30 MBq** de Technegas).
- Cependant, des activités plus importantes de MAA sont généralement injectées (jusqu'à **370 MBq**) de manière à atteindre un rapport d'activité **P/V ≥ 4**.
- Avec le Technegas, la mise en suspension de **300 MBq** permet généralement d'obtenir **20 à 30 MBq** dans les champs pulmonaires, mais il est possible d'atteindre jusqu'à **90 MBq**.
- Pour obtenir un rapport P/V > 4, l'activité injectée de MAA est donc variable de **80 à 360 MBq** et adaptée au cas par cas.
- Chez la **femme enceinte**, il est recommandé de diminuer encore les activités injectées, en particulier au 1er trimestre. On peut alors :
  1. débuter par les images de perfusion avec des doses réduites de ^{99m}Tc-MAA (**< 40 MBq**, qui suffit souvent pour exclure l'EP dans ce contexte ; **≤ 0,7 mSv**) ;
  2. programmer l'examen de ventilation le lendemain en cas de doute diagnostique.

C. Mode tomographique TEMP-TDM

- SPECT : **64 projections** de **15 à 30 s/projection**, matrice **128 × 128**.
- CT : en **apnée expiratoire** **10–12 s**.
- L'acquisition combinée d'images tomoscintigraphiques et tomodensitométriques a bien des avantages par rapport à une simple radiographie thoracique → **fusion d'images fonctionnelles et anatomiques**.

Intérêt du SPECT

- Substitution des acquisitions planaires par le SPECT → recommandation **EANM 2009**.
- Meilleure Se pour la détection : (1) des anomalies sous-segmentaires ; (2) des anomalies segmentaires et sous-segmentaires adjacentes au médiastin ; (3) possibilité d'utiliser un logiciel de soustraction si le patient reste immobile entre les acquisitions de ventilation et de perfusion.

Intérêt du CT

- La TDM est réalisée dans la même position que la TEMP (direction crânio-caudale), sans injection de PDC.
- En apnée expiratoire (**10 à 12 s**) car : (1) elle majore le piégeage d'air, ce qui permet d'augmenter la sensibilité de détection des zones emphysémateuses ; (2) elle permet d'obtenir des images plus aisément fusionnables aux acquisitions TEMP (dimensions des poumons proches sur les 2 examens).
- La TDM en complément du SPECT permet : (1) un meilleur repérage des segments pulmonaires et une localisation plus précise des défects ; (2) la découverte de lésions fortuites : ADP, nodules… ; (3) le diagnostic différentiel.

> **NB** — Mais la TDM **ne peut remplacer la ventilation** car risque de faux positifs +++.

Interprétation

- Analyse globale et comparative des 2 examens (V et P).
- Détection des anomalies de perfusion : siège et étendue (**segmentaire** si **> 75 %** du segment ; **sous-segmentaire** si **< 50 %** du segment).
- Comparaison à l'examen de ventilation ; en l'absence de ventilation : comparaison à un TLT de moins de **24 h**.

Perfusion	Ventilation	Aspect
↓	Normale	**Mismatch**
↓	↓	**Match**

Perfusion	Ventilation	Aspect
Normale ou ↓	↓↓↓	**Mismatch inversé**

Il était classiquement recommandé de faire une interprétation en termes de probabilité ; les dernières recommandations de l'EANM 2009 préconisent une interprétation plus tranchée (présence ou non d'EP), en planaire et en tomoscintigraphie, bien que ce mode de réponse n'ait été testé qu'en mode tomoscintigraphique.

Critères conventionnels de probabilité (en planaire)

- **Absence d'EP** : peut être affirmée avec une quasi-certitude lorsque les images de perfusion sont strictement normales ; incidence d'EP **< 1 %**.
- **Haute probabilité d'EP** : incidence **> 80 %** ; anomalies de perfusion à la fois : (1) bien systématisées (étendues sur des territoires correspondant à des segments pulmonaires) ; (2) multiples (> 1) et dissociées (nettement plus sévères que les anomalies observées en ventilation) ⇒ **mismatch**.
- **Faible probabilité d'EP** : incidence **< 10 %**, et **< 5 %** lorsqu'elle est associée à une faible probabilité clinique « ou bien les antécédents cardio-pulmonaires ». Elle regroupe plusieurs situations :
  - (A) Anomalies nettement moins importantes en scintigraphie de perfusion qu'en ventilation ; ces anomalies ont généralement une cause pleuro-parenchymateuse identifiable sur la radiographie thoracique. En l'absence de scintigraphie de ventilation, on peut utiliser la radiographie (anomalies plus étendues que les anomalies de perfusion).
  - (B) La **concordance** : anomalies d'étendue équivalente en scintigraphie de V et de P. Une faible probabilité a été démontrée dans 2 conditions : lorsqu'elle intéresse une seule zone pulmonaire, de taille identique sur la TLT, et ne touche que les portions supérieures ou moyennes d'un poumon (« **triple match** »).
- **Probabilité intermédiaire** : définie par l'absence des critères précédemment décrits. Le diagnostic final repose alors sur des critères non scintigraphiques : présence d'une TVP à l'écho-doppler, probabilité clinique, dosage des D-dimères. Si la probabilité reste intermédiaire → angioscanner.

> **NB !** — En présence d'ATCD cardio-pulmonaires, une anomalie concordante non visible sur la radiographie correspond aussi à une faible probabilité (?). Les anomalies de cause extrapulmonaire identifiables à la radiographie pulmonaire (autres que l'épanchement) : élévation de la coupole diaphragmatique, cardiomégalie, élargissement du hile ou du médiastin.

Critères PIOPED

Probabilité	Fréquence de l'EP	Critères
Faible	**4 %**	Petit défect sous-segmentaire (< 25 % du segment) ; défect perfusionnel non systématisé ; défect concordant (match)
Intermédiaire	**15 %**	Mismatch sous-segmentaire (25–50 % du segment) de 2 segments
Forte	**96 %**	Mismatch intéressant au moins 2 segments

Critères EANM 2009

Dernières recommandations : interprétation plus tranchée (présence ou absence d'EP).

- **Présence d'EP** : discordance V/P observée sur au moins **un segment ou 2 sous-segments** ; territoires impliqués conformes aux territoires artériels pulmonaires, avec une forme incluant une **base pleurale**.
- **Absence d'EP** : perfusion normale sur l'ensemble des champs pulmonaires ; ou anomalies uniquement concordantes ou discordantes inverses, quels que soient la taille, le nombre, la forme ou la localisation des lésions ; ou discordances V/P n'ayant pas une forme correspondant à un segment ou un sous-segment.
- **Examen non diagnostique** : rares cas d'anomalies V/P multiples, étendues et non typiques.

> **NB** — Diagnostic différentiel d'une discordance V/P : EP, EP ancienne, dysplasie bronchopulmonaire, anévrysme aortique, vascularite, fibrose interstitielle, alvéolite fibrosante, tumeur.

- Avec ces nouveaux critères : sensibilité **> 95 %**, spécificité **> 90 %**, et seulement **1 à 3 %** d'examens non interprétables.
- Performances équivalentes à celles des scanners multidétecteurs les plus récents, mais avec un taux d'examens non diagnostiques plus faible et une irradiation nettement moindre.
- Pour conforter le diagnostic final, il faut tenir compte de : la probabilité prétest ; l'analyse CT du parenchyme pulmonaire si on utilise une caméra hybride.

Défect = absence de fixation ; hypofixation = ↓ fixation. **Attention** : il faut valider l'examen avant l'interprétation !

Intérêt du suivi

Un examen à **3 mois**, comparatif avec un examen précoce, est proposé pour guider l'arrêt des AVK (3 mois – 6 mois – à vie).

Artéfacts et sources d'erreurs

1. Structures extrapulmonaires empiétant sur le parenchyme pulmonaire : cardiomégalie, élargissement du médiastin, épanchement pleural, surélévation diaphragmatique.

Examen	Cause	Conséquence
Perfusion	Mauvais marquage ($^{99m}TcO_4^-$ libre)	Visualisation thyroïdienne, gastrique
	Mauvais marquage = agitation insuffisante	Points chauds
	Excès de particules de petite taille	Fixation hépatique
	Mauvaise injection = retour veineux	Hétérogénéité et points chauds (éviter d'introduire du sang dans la seringue)
	Acquisition tardive	Fixation hépatique
	Injection en position assise	Gradient supéro-inférieur ↑↑ (NB)
	Injection dans un cathéter central	Modification de la répartition (mélange insuffisant des particules)
Ventilation	Déglutition	Contamination œsogastrique
	Bronchopathies	Dépôts proximaux du ^{99m}Tc-DTPA
	^{133}Xe	Fixation des tissus riches en graisses → interprétation difficile

Dosimétrie

Examen	Dose efficace
Perfusion seule	**1 mSv** (pour 3 mCi)
Ventilation aérosol + perfusion	**2,6 mSv**
Ventilation krypton + perfusion	**1,1 mSv**

Scintigraphie pulmonaire vs angioscanner des artères pulmonaires

	Scintigraphie pulmonaire V/P	Angioscanner thoracique
Avantages	Dosimétrie favorable ; pas de CI (peut être réalisée chez la femme enceinte à dose réduite) ; permet la quantification fonctionnelle	Examen conclusif avec excellente VPP (visualisation de l'embole intra-artériel) ; disponibilité
Inconvénients	Disponibilité moindre ; résultats moins conclusifs (probabilité)	Examen irradiant +++ ; CI : IR, allergie au PDC

PET/CT de ventilation/perfusion

- Substitution du ^{99m}Tc par le ^{68}Ga : ventilation = ^{68}Ga-nanoparticules de carbone en suspension ; perfusion = MAA marqués au ^{68}Ga.

- Même principe de réalisation que la scintigraphie conventionnelle de V/P, avec une meilleure résolution spatiale de l'image, Se ↑ et Sp ↑.

Embolie pulmonaire chez la femme enceinte

- **Problématique** : clinique peu spécifique ; perte de la valeur prédictive des D-dimères (↑ physiologique chez la FE) ; prendre en considération l'irradiation (dose délivrée au fœtus).
- **Démarche diagnostique** (suspicion d'EP chez la femme enceinte) :
  1. Dosage des D-dimères : **< 500 µg/L** → pas de traitement ; **> 500 µg/L** → écho-doppler veineux des MI (NB : avant la scintigraphie).
  2. Écho-doppler positif → traitement ; négatif → **scintigraphie pulmonaire Q/V**.
- Les performances diagnostiques de la SP Q/V sont proches de celles de l'angioscanner, avec une dosimétrie nettement plus favorable : dose délivrée au fœtus **0,06 à 0,9 mGy** (0,06–0,09 mGy plus haut dans les notes).
- **Conclusion** : FE avec suspicion d'EP = **SP Q/V**.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Seuils de probabilité du score de Wells ?	Faible 0–1 ; intermédiaire 2–6 ; forte ≥ 7.
2. Quand les D-dimères ont-ils un intérêt et quel est le seuil adapté à l'âge ?	PPT faible ou intermédiaire ; âge × 10 après 50 ans (seuil 500 sinon).
3. Activité de ^{99m}Tc-MAA et nombre de particules ?	0,5–2 MBq/kg (1–5 mCi) ; 200 000–700 000 particules, jamais < 60 000.
4. Quel rapport d'activité P/V atteindre et quelle activité de MAA cela implique-t-il ?	P/V ≥ 4 → MAA de 80 à 360 MBq (jusqu'à 370 MBq), adaptée au cas par cas.
5. Pourquoi le CT de la TEMP est-il fait en apnée expiratoire ?	Majore le piégeage d'air (Se pour l'emphysème) et facilite la fusion avec la TEMP.
6. Critère EANM 2009 de présence d'EP ?	Mismatch V/P sur ≥ 1 segment ou 2 sous-segments, systématisé, à base pleurale.
7. Performances de la scintigraphie avec les critères EANM ?	Se > 95 %, Sp > 90 %, 1–3 % d'examens non interprétables.
8. Démarche devant une suspicion d'EP chez la femme enceinte ?	D-dimères → si > 500 : écho-doppler → si négatif : scintigraphie Q/V.

Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques

À RETENIR

- Indications de la scintigraphie V/P hors EP : bilan étiologique d'une **HTAP**, **shunt D-G** (diagnostic + quantification), **bilan fonctionnel préopératoire** (VEMS post-op), clairance au ^{99m}Tc-DTPA, pédiatrie, transplantation.
- HTAP = PAPm **≥ 25 mmHg** au cathétérisme droit (VN **14 ± 3 mmHg**).
- HTAP post-embolique chronique : scintigraphie V/P = **examen clé** (Se **90–100 %**, Sp **94–100 %**) vs angioscanner (Se **51 %**, Sp **99 %**) ; défects à bords moins tranchés, ventilation normale.
- Shunt D-G aux MAA : fixation cérébrale, thyroïdienne, splénique, hépatique, rénale ; shunt = $A_{syst}/(A_{syst} + A_{pulm})$ avec $A_{syst} = A_{cérébrale}/$ **0,13** ; anormal si **> 6 %**.
- VEMS post-op = VEMS pré-op × (1 − coups de la zone réséquée / coups totaux) ; calculé si VEMS pré-op **< 80 %**.
- Opérable si VEMS post-op **> 40 %** ; **30–40 %** → épreuve d'effort (VO_2 max **> 20** → opérable) ; **< 30 %** → non opérable ; chaque ↓ de **5 %** → ↑ **10 %** du risque de complications.
- TEP V/P : ^{68}Ga-nanoparticules de carbone (V) et ^{68}Ga-MAA (P) → Se ↑, résolution ↑, quantification absolue.
- TEP-FDG du nodule : Se **95 %**, Sp **86 %** ; faux négatifs : < **10 mm**, faible avidité (mucineux), lésions mobiles ; faux positifs : granulomatoses, sarcoïdose.

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. Introduction.
2. Place de la scintigraphie conventionnelle de ventilation/perfusion.
3. Place de l'imagerie TEP de ventilation/perfusion.
4. Place de la TEP-FDG dans la PEC des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques.

I. Introduction

Les examens isotopiques occupent une place importante dans l'exploration et la PEC des pathologies pulmonaires non thrombo-emboliques.

II. Place de la scintigraphie conventionnelle de ventilation et de perfusion dans les pathologies pulmonaires non TE

1. Définition

Examen d'imagerie fonctionnelle permettant l'évaluation de l'état de ventilation et de perfusion pulmonaire.

2. Indications

1. Bilan étiologique d'une **HTAP** (déterminer l'origine post-embolique ou non).
2. Diagnostic et quantification d'un **shunt droit-gauche**.
3. **Bilan fonctionnel préopératoire.**
4. Mesure des **clairances pulmonaires** (aérosol de ^{99m}Tc-DTPA).
5. En **pédiatrie** : (a) diagnostic d'un corps étranger endobronchique radiotransparent ; (b) retentissement fonctionnel des affections respiratoires de l'enfant (mucoviscidose, coqueluche…) ; (c) diagnostic topographique et retentissement des DDB.

A. Bilan étiologique d'une HTAP

1. Définition

L'**hypertension artérielle pulmonaire** se caractérise par une PAP moyenne au repos **≥ 25 mmHg** lors d'un cathétérisme cardiaque droit (VN = **14 ± 3 mmHg**). **[à vérifier]** *à vérifier : seuil abaissé à PAPm > 20 mmHg depuis les recommandations ESC/ERS 2022*

2. Diagnostic

Suspecté à l'échographie cardiaque.

3. Clinique

- Signes en rapport avec un dysfonctionnement VD : dyspnée et/ou douleur thoracique d'effort, voire syncope.
- Diagnostic suspecté à l'échocardiographie.
- Diagnostic confirmé par le cathétérisme cardiaque droit : PAPm **≥ 25 mmHg**.

4. Étiologies de l'HTAP

1. HTAP idiopathique.
2. HTAP héréditaire.
3. HTAP des cardiopathies gauches (cœur pulmonaire chronique).
4. HTAP des maladies respiratoires chroniques (post-hypoxémie chronique).
5. **HTAP post-embolique chronique** (organisation fibreuse d'un caillot sanguin).
6. Autres : toxique, post-médicamenteuse, VIH, connectivite, multifactorielle.

HTAP post-embolique chronique

- **Définition** : PAPm **≥ 25 mmHg** faisant suite à la persistance et à l'organisation fibreuse du caillot après un ou plusieurs épisodes d'EP.
- Pathologie grave mais **curable** si traitée au stade précoce.
- Pronostic corrélé au degré d'HTAP et à la fonction cardiaque.
- Conséquences sans traitement : obstruction irréversible du lit artériel ; retentissement sur le cœur droit ; thrombus in situ.

Scintigraphie pulmonaire V/P	Angiographie pulmonaire	Angioscanner
Examen **clé** pour le diagnostic d'une origine embolique de l'HTAP ; Se = **90–100 %** ; Sp = **94–100 %**	Examen de référence pour la confirmation de l'origine embolique et l'évaluation de l'opérabilité ; mais examen invasif	Performance moindre par rapport à la SP V/P ; Se = **51 %** ; Sp = **99 %**

- **Diagnostic scintigraphique** (NB !) : défects/hypofixations moins nets, à bords moins tranchés ; ventilation normale.
- **Conclusion** : la SP de V/P, examen non invasif présentant des performances diagnostiques satisfaisantes (Se et Sp aux alentours de **98 %**), a été retenue dans l'algorithme diagnostique selon les recommandations internationales de l'HTAP.

B. Diagnostic et quantification d'un shunt droit-gauche

1. Définition

Shunt D-G : passage du sang désaturé en O_2 du cœur droit vers le cœur gauche et dans la grande circulation sans passer par les zones ventilées du poumon.

2. Étiologies

- **(A) Causes cardiaques** — malformations congénitales :
  1. tétralogie de Fallot (sténose de l'AP, CIV, HVD, aorte à cheval sur les 2 ventricules) ;
  2. atrésie de la valve pulmonaire ;
  3. atrésie de la valve tricuspide ;
  4. foramen ovale perméable.

- **(B) Causes hépatiques** : **syndrome hépato-pulmonaire** = défaut d'oxygénation artérielle pulmonaire suite à une dilatation des vaisseaux pulmonaires ; caractérisé par une triade :
  1. maladie hépatique avancée (cirrhose…) ;
  2. ↑ du gradient alvéolo-capillaire en O_2 **> 20 mmHg** à l'air ambiant ;
  3. vasodilatation intrapulmonaire.

3. Clinique

- Dyspnée.
- **Platypnée avec orthodéoxie** (fréquentes).

4. Démarche diagnostique

Échographie cardiaque de contraste (transthoracique ou transœsophagienne) :

- **Gold standard** ; technique qualitative la plus sensible et la plus spécifique : Sp = **100 %**.
- Positive si passage direct du VD vers le VG.
- Permet la distinction entre un shunt intracardiaque et intrapulmonaire.

Scintigraphie pulmonaire de perfusion aux MAA :

- **Principe** : passage du MRP à travers l'orifice (shunt).
- **Avantages** : quantification du shunt anatomique (anormal si **> 6 %**) ; intérêt si pathologie cardio-respiratoire intriquée ; la quantification a un intérêt pronostique ; permet une évaluation post-thérapeutique ; spécificité aux alentours de **100 %**.
- **Inconvénient** : sensibilité moindre que l'échocardiographie de contraste.
- **Sémiologie scintigraphique** : fixation extrapulmonaire avec visualisation des autres organes : cerveau, thyroïde, rate, foie, reins.
- **Quantification** : compare la fixation extrapulmonaire à celle des poumons en prenant la fixation du **cerveau** comme référence (plus stable que celle des reins).

Formule de quantification du shunt D-G
Shunt D-G = Act. systémique / (Act. systémique + Act. pulmonaire) = (Act. cérébrale × 1/0,13) / (Act. cérébrale × 1/0,13 + Act. pulmonaire)

> **NB !**
> - L'activité cérébrale = **13 %** de l'activité systémique.
> - Préférer les **microsphères** aux MAA, car mieux adaptées au shunt.
> - Intérêt de la quantification en mode SPECT/CT.

C. Bilan fonctionnel préopératoire avec prédiction du VEMS post-op

1. Définition

Scintigraphie pulmonaire de quantification préopératoire dans le but de prédire la fonction respiratoire postopératoire. Les données de la scintigraphie de **perfusion** reflètent mieux la fonction respiratoire réelle que celles de la scintigraphie de ventilation (en marge : « P » entouré, suivi d'un sigle doublement souligné [illisible]).

2. Indications

1. Bilan d'opérabilité d'un **cancer pulmonaire** (**80 %**) : chirurgie potentiellement curative ; risque d'insuffisance respiratoire postopératoire ; mortalité peropératoire élevée.
2. Bilan préopératoire des **pathologies bénignes** (**10 %**) : résection de bulle d'emphysème ; tumeurs bénignes ; dilatation des bronches ; malformations cardiovasculaires.

3. Intérêt

- Évaluation fonctionnelle du risque chirurgical.
- Estimation des conséquences et des risques à court et à long terme (annotation : ↓ 5 → ↑ 10 %, cf. § 4 : chaque baisse de 5 % du VEMS → ↑ 10 % du risque de complications).

- Évaluation du bénéfice et du risque de la chirurgie.
- VEMS post-op (marqueur de compatibilité avec une vie normale).

4. Calcul du VEMS prédictif post-op

- **VEMS** : volume expiratoire maximal lors de la 1re seconde.
- VEMS post-op : permet l'estimation de la contribution fonctionnelle du parenchyme à réséquer et de prédire la fonction post-op.
- **NB** : le VEMS post-op prédictif est calculé si **VEMS pré-op** **< 80 %**.

Formules
VEMS post-op = VEMS pré-op × (1 − contribution fonctionnelle du parenchyme à réséquer)
VEMS post-op = VEMS pré-op × (1 − nombre de coups du poumon ou du segment à réséquer / nombre de coups total des 2 poumons)

VEMS post-op prédit	Conduite
> 40 % du théorique	Patient **opérable**
30 % < VEMS post-op < 40 %	Épreuve d'effort avec calcul de la VO_2 max : si **> 20** → opérable ; si **< 20** → non opérable
< 30 %	**Non opérable**

- Chaque baisse de **5 %** du VEMS post-op → ↑ **10 %** du risque de complications post-op.
- Intérêt du **SPECT/CT** pour la quantification !

D. Mesure de la clairance pulmonaire au ^{99m}Tc-DTPA (aérosols)

Recherche d'infection opportuniste chez l'immunodéprimé, alvéolite, sarcoïdose, pneumopathies iatrogènes.

E. En pédiatrie

- Diagnostic de corps étranger endobronchique radiotransparent, pour guider la fibroscopie.
- Appréciation du retentissement fonctionnel et anatomique des affections respiratoires de l'enfant (mucoviscidose, coqueluche…).
- Diagnostic topographique et retentissement des DDB.
- Évaluation du retentissement fonctionnel des malformations thoraciques pulmonaires et cardio-pulmonaires.

F. Appréciation perfusionnelle et ventilatoire d'une transplantation pulmonaire

(Titre seul dans les notes.)

III. Place de la TEP pulmonaire de ventilation/perfusion

- Mêmes indications que la scintigraphie conventionnelle de perfusion/ventilation.
- **Principe** : substitution du ^{99m}Tc par le ^{68}Ga : TEP de ventilation = ^{68}Ga-nanoparticules de carbone en suspension ; TEP de perfusion = macroagrégats d'albumine ou microsphères au ^{68}Ga.
- **Intérêt** : (1) meilleure sensibilité de détection ; (2) meilleure résolution de l'image ; (3) quantification absolue de l'activité grâce aux techniques de correction de la TEP, notamment le calcul des coefficients d'atténuation grâce à la TDM associée ; Sp ↑ ; quantification +++.

IV. Place de la TEP-TDM au ^{18}F-FDG dans les maladies pulmonaires non thrombo-emboliques

A. Place de la TEP-FDG dans la PEC du cancer du poumon

1. Introduction

La TEP-FDG occupe une place importante dans toutes les étapes de la PEC du cancer du poumon : du diagnostic (caractérisation du nodule), en passant par le bilan d'extension initial (staging), jusqu'au suivi

(contrôle et évaluation post-thérapeutique).

2. Principe

- Se base sur la consommation excessive de glucose par les cellules tumorales et l'**effet Warburg** (glycolyse aérobie) propre aux cellules tumorales.
- ^{18}F-FDG = analogue du glucose issu du remplacement du groupement OH en **position 2** du glucose par un atome de fluor radioactif.

3. Indications

1. Caractérisation d'un nodule pulmonaire isolé (80 % Kc) ; biopsie guidée.
2. Bilan d'extension initial dans un but de staging (ganglionnaire, M1) ou de restaging (référence : ESMO).
3. Évaluation de la réponse thérapeutique précoce et en fin de traitement (critères PERCIST).
4. Planification de la radiothérapie (sélection).
5. Détection précoce des récidives (réascension des marqueurs tumoraux).

4. Mécanisme de fixation

Capté de façon analogue au glucose mais non catabolisé → **piégeage** dans les cellules.

5. Performances

- Caractérisation des nodules pulmonaires : Se = **95 %**, Sp = **86 %** pour la détection de malignité (post-it : Se 95, Sp 85).

Staging	Se	Sp
TDM	**93 %**	**31 %**
TEP	**69 %**	**85 %**
TEP-TDM	**97 %**	**85 %**

6. Limites

- **Faux négatifs** : lésions infracentimétriques (**< 10 mm**) ; types histologiques à faible avidité pour le FDG (ADK mucineux, in situ) ; lésions mobiles avec les mouvements respiratoires (intérêt de la **synchronisation respiratoire** +++).
- **Faux positifs** : processus hypermétaboliques non malins : granulomateux, sarcoïdose…

B. Place de la TEP-FDG dans l'infection/inflammation

La TEP-TDM au ^{18}F-FDG est également exploitée dans l'exploration de certaines pathologies pulmonaires inflammatoires (sarcoïdose) et infectieuses (tuberculose…).

V. Mémo récapitulatif (post-it des notes)

- Indications : étiologie d'une HTAP ; bilan fonctionnel préopératoire ; diagnostic + quantification d'un shunt D-G ; transplantation. Pédiatrie : (3) CE → guider la fibroscopie.
- HTAP : idiopathique, héréditaire, cœur pulmonaire, insuffisance respiratoire chronique, post-embolique (→ persistance + organisation du caillot). Scintigraphie = examen clé (Se–Sp > **98 %**) ; angioscanner : **51–99** (Se 51 %, Sp 99 %) ; artériographie → invasive. Ventilation normale, perfusion ⇒ ↓ fixation ou défect à bords moins tranchés. Performance ↑↑.
- Shunt : cardiaque (malformations) ou hépatique (syndrome hépato-pulmonaire : 1. pathologie cirrhotique ; 2. dilatation des vaisseaux pulmonaires ; 3. ↑ gradient alvéolo-capillaire) ; dyspnée + **platypnée + orthodéoxie**.
- Échocardiographie : Se ↑ ; scintigraphie = diagnostic + pronostic (quantification), évaluation, Sp ≈ **100 %** ; fixation cerveau, rein, thyroïde, foie, rate ; microsphères ; positif si rapport **> 6 %** (cerveau = **13 %** du systémique).
- Chirurgie : évaluation fonctionnelle du risque chirurgical ; balance bénéfice/risque ; conséquences de la chirurgie ; prédire le VEMS = VEMS pré × (1 − Act. zone / Act. poumons) ; ↓ **5 %** → ↑ **10 %** de complications.

- TEP-FDG : (1) inflammation/infection ; (2) cancer à toute étape : (a) caractérisation ; (b) biopsie guidée ; (c) planification RT (sélection) ; (d) bilan d'extension (ESMO) : staging ganglionnaire, M1 ; (e) évaluation du traitement : PERCIST ; (f) récidive ; effet Warburg ; ADK (↑) – mucineux (peu avide) ; algorithme thérapeutique ; Se = **95 %**, Sp = **85 %**.
- Faux négatifs : < 1 cm, mucineux, in situ, mouvements respiratoires (synchronisation respiratoire +++).
- TEP au ^{68}Ga : nanoparticules de carbone en suspension → ventilation ; MAA → perfusion ; Se ↑, Sp ↑, correction d'atténuation, quantification +++, résolution +++.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Définition hémodynamique de l'HTAP (selon les notes) ?	PAPm ≥ 25 mmHg au repos au cathétérisme droit (VN 14 ± 3 mmHg).
2. Performances de la scintigraphie V/P vs angioscanner dans l'HTAP post-embolique ?	Scinti : Se 90–100 %, Sp 94–100 % ; angioscanner : Se 51 %, Sp 99 %.
3. Aspect scintigraphique de l'HTAP post-embolique ?	Défects/hypofixations moins nets, bords moins tranchés, ventilation normale.
4. Triade du syndrome hépato-pulmonaire ?	Hépatopathie avancée, ↑ gradient alvéolo-capillaire en O_2 > 20 mmHg, vasodilatation intrapulmonaire.
5. Formule et seuil du shunt D-G aux MAA ?	$(A_{cérébrale}/0{,}13) / (A_{cérébrale}/0{,}13 + A_{pulm})$; anormal si > 6 %.
6. Quand calculer le VEMS post-op prédit et quels seuils ?	Si VEMS pré-op < 80 % ; > 40 % opérable, 30–40 % épreuve d'effort (VO_2 max > 20), < 30 % non opérable.
7. Intérêts de la TEP V/P au ^{68}Ga ?	Meilleure Se, meilleure résolution, quantification absolue (correction d'atténuation par la TDM).
8. Causes de faux négatifs de la TEP-FDG pulmonaire ?	Lésions < 10 mm, histologies peu avides (mucineux, in situ), lésions mobiles avec la respiration.